

Projeto Final Cobol

Estamos chegando ao final da fase de treinamento!
Vejam abaixo o programa das próximas duas semanas:

Semana 10: Modernização e Integração (API Z/OS)

- **Dia 1: Fundamentos de APIs no Mainframe e Arquitetura z/OS**
<https://www.youtube.com/watch?v=Mqy1XvgeNzA&t=2s>
 - o Entendendo arquitetura z/OS
 - o Conceitos de API: REST, JSON, HTTP/HTTPS
 - o Exposição de programas COBOL como APIs
 - o Consumo de APIs externas pelo mainframe
 - o Entendendo o fluxo completo: Cliente -> API -> z/OS Connect -> Cobol -> DB2
 - o Mapeando as copybooks
 - o Conhecendo o z/OS Connect
- **Dia 2: Expondo Programas COBOL como APIs REST**
 - o Como o z/OS Connect expõe programas
 - o Estruturas de entrada e saída
 - o OpenAPI/Swagger
 - o Tratamento de erros: HTTP status, Return codes COBOL
- **Dia 3: Consumindo APIs no Mainframe**
 - o API Consumer no z/OS
 - o Conversão de dados
 - o Integração com serviços externos
- **Dia 4: Segurança, Governança e DevOps**
 - o Conceitos de devOps: CI/CD

- o Git + mainframe
- o Deploy automatizado

Semana 11: Testes automatizados no Mainframe e IA (Claude)

- **Dia 1: Testes no Mainframe / Cobol**
 - o Tipos de testes: unitário, integração, sistema e regressão.
 - o Particularidades dos testes em aplicações COBOL.
 - o Estrutura de um caso de teste.
 - o Boas práticas para elaboração de cenários de teste.
- **Dia 2: Ferramenta Eccox**
 - o Como o z/OS Connect expõe programas
 - o Estruturas de entrada e saída
 - o OpenAPI/Swagger
 - o Tratamento de erros: HTTP status, Return codes COBOL
- **Dia 3: Automação de Testes no Mainframe**
 - o Integração da automação ao fluxo de desenvolvimento.
 - o Conceitos de automação de testes.
 - o Ferramentas e estratégias utilizadas em ambientes Mainframe.
 - o Execução automatizada de casos de teste.
 - o Análise de resultados e identificação de falhas.
- **Dia 4: Automação de Testes com ECCOX**
 - o Arquitetura e componentes da solução.
 - o Configuração do ambiente de testes.
 - o Criação e execução de casos de teste automatizados.
 - o Cadastro de massas de teste.

- Comparação entre resultados esperados e obtidos.
- Análise de logs e identificação de falhas.
- Boas práticas na utilização do ECCOX.
- <https://www.youtube.com/watch?v=K98L1VIU4NM>

Projeto: Modernização de um Sistema Legado

Cenário

A Cooperativa Financeira Alfa está passando por um processo de modernização de seus sistemas.

Atualmente, o cadastro de clientes é realizado por um sistema legado que continua sendo responsável pelo processamento das informações cadastrais. Apesar de ser considerado confiável e estável, esse sistema possui limitações para integração com novas aplicações e não atende às necessidades atuais da equipe de atendimento.

Como parte da estratégia de modernização, a cooperativa contratou sua equipe para desenvolver uma nova solução que permita aos atendentes consultarem e atualizarem informações de clientes de maneira simples, mantendo a compatibilidade com o processamento existente.

O objetivo da empresa não é substituir o sistema legado, mas sim permitir que ele continue sendo utilizado enquanto novas aplicações passam a consumir seus serviços.

Objetivo

Desenvolver uma solução que permita:

- Consultar um cliente pelo seu código.
- Exibir seus dados cadastrais.
- Atualizar informações de contato do cliente.
- Informar quando um cliente não for encontrado.
- Garantir que a solução possa ser utilizada futuramente por outras aplicações.

A empresa definiu que a solução deverá utilizar tecnologias **.NET** e **COBOL**, preservando o processamento realizado pelo componente legado.

A forma como esses componentes irão se comunicar faz parte da solução proposta.

Requisitos Funcionais

A solução deverá permitir:

1. Consultar um cliente pelo código.
2. Exibir, no mínimo, os seguintes dados:
 - a. Código
 - b. Nome
 - c. Telefone
 - d. E-mail
3. Alterar telefone e e-mail.
4. Informar quando o cliente não existir.
5. Persistir as alterações realizadas.

Requisitos Não Funcionais

A solução deverá:

- Utilizar obrigatoriamente tecnologias **.NET** e **COBOL**.
- Possuir uma interface que facilite a utilização pelo usuário.
- Possibilitar futura integração com outros sistemas.
- Possuir estrutura organizada e de fácil manutenção.
- Utilizar uma definição única da estrutura dos dados compartilhados entre os componentes da solução.

Liberdade de Arquitetura

A empresa não definiu como a solução deverá ser implementada.

Cabe à cada um decidir, justificar e documentar a arquitetura adotada.

Exemplos de decisões que deverão ser tomadas:

- Como ocorrerá a comunicação entre os componentes?
- Como os dados serão armazenados?
- Como será organizada a estrutura do projeto?
- Como será realizada a integração entre as tecnologias utilizadas?

Não existe uma única solução correta.

A avaliação considerará principalmente a capacidade em justificar suas decisões.

Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial é permitido e desejável.

Entretanto, toda utilização deverá ser documentada.

Cada um deverá apresentar, no mínimo:

- três prompts utilizados;
- objetivo de cada prompt;
- resposta obtida;
- análise crítica da resposta;
- como a resposta influenciou (ou não) o desenvolvimento da solução.

A simples utilização da IA não será considerada um diferencial. Será avaliada a capacidade de cada um de utilizar a ferramenta de maneira crítica e responsável.

Testes

A solução deverá possuir um plano de testes contendo, no mínimo:

- Casos de teste funcionais;
- Resultado esperado de cada cenário;
- Evidências da execução dos testes.

Além disso, deverá existir um conjunto de testes automatizados para validar as principais funcionalidades da solução.

Os testes deverão permitir verificar se futuras alterações não comprometem funcionalidades já implementadas.

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Código-fonte

Todo o código desenvolvido.

2. Documento de Arquitetura

Documento descrevendo:

- arquitetura escolhida;
- justificativas técnicas;
- fluxo de execução da solução;
- componentes utilizados.

3. Estrutura Compartilhada

Definição da estrutura de dados utilizada para integração entre os componentes da solução.

4. Plano de Testes

Documento contendo:

- casos de teste;
- critérios de aceitação;
- evidências da execução.

5. Testes Automatizados

Projeto contendo os testes automatizados implementados.

6. Relatório de Utilização de IA

Documento contendo todas as interações realizadas com ferramentas de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento.

Considerações

Este projeto tem como objetivo avaliar a capacidade de compreender um problema de negócio e propor uma solução técnica coerente.

É importante demonstrar capacidade de análise, tomada de decisão, organização da solução e justificativa das escolhas realizadas.



Classificação de confidencialidade: Restrito

Ao final do projeto, cada participante deverá ser capaz de explicar não apenas **o que foi desenvolvido**, mas principalmente **porque a solução foi construída dessa forma**.